

STEM Subject Content Resource Guide

Hướng dẫn tài nguyên nội dung các môn STEM

A curated starting point for Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Engineering and IT lessons taught through English.

Điểm khởi đầu chọn lọc cho các bài Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật và CNTT được giảng dạy bằng tiếng Anh.

ENGLISH	TIẾNG VIỆT
Select resources because they fit the curriculum and the learning goal, not only because they look engaging. Preview every item, adapt the language load and confirm that the activity is safe and feasible for your class.	Hãy chọn tài nguyên vì chúng phù hợp với chương trình và mục tiêu học tập, không chỉ vì hình thức hấp dẫn. Cần xem trước toàn bộ tài liệu, điều chỉnh độ khó ngôn ngữ và xác nhận hoạt động an toàn, khả thi với lớp học.

Resource selection criteria / Tiêu chí lựa chọn tài nguyên

- **Curriculum fit: the resource supports a specific required outcome.**

Phù hợp chương trình: tài nguyên hỗ trợ một yêu cầu cần đạt cụ thể.

- **Conceptual accuracy: explanations, diagrams and data are reliable.**

Độ chính xác khái niệm: phần giải thích, sơ đồ và dữ liệu đáng tin cậy.

- **Language access: key ideas can be supported with visuals, modelling and sentence frames.**

Khả năng tiếp cận ngôn ngữ: ý chính có thể được hỗ trợ bằng hình ảnh, làm mẫu và khung câu.

- **Active learning: students predict, test, explain, design or evaluate.**

Học tập tích cực: học sinh dự đoán, thử nghiệm, giải thích, thiết kế hoặc đánh giá.

- **Practical fit: timing, devices, materials, licences and safety are manageable.**

Phù hợp thực tế: thời gian, thiết bị, vật liệu, giấy phép và an toàn có thể quản lý.

Subject-by-subject starting points / Điểm khởi đầu theo từng môn

Subject / Môn	Resource / Tài nguyên	Best use / Cách dùng	Link / Liên kết
Mathematics Toán	GeoGebra	Interactive graphs, geometry, algebra and classroom activities. Đồ thị, hình học, đại số tương tác và hoạt động lớp học.	geogebra.org
Physics Vật lý	PhET	Research-based simulations with Vietnamese language access. Mô phỏng dựa trên nghiên cứu, có giao diện tiếng Việt.	phet.colorado.edu/vi
Chemistry Hóa học	PhET	Particle models, reactions, solutions and measurement simulations. Mô hình hạt, phản ứng, dung dịch và mô phỏng đo lường.	Chemistry simulations
Biology Sinh học	HHMI BioInteractive	Animations, data-rich activities, short films and virtual investigations. Hoạt hình, hoạt động dữ liệu, phim ngắn và điều tra ảo.	biointeractive.org
Engineering Kỹ thuật	TeachEngineering	Free K-12 lessons, units and design activities with search filters. Bài học, chủ đề và hoạt động thiết kế K-12 miễn phí, có bộ lọc.	teachengineering.org
IT / Computing CNTT	Code.org	Free computer science and AI curricula with teacher support. Chương trình khoa học máy tính và AI miễn phí, có hỗ trợ giáo viên.	code.org

Adapt a resource for EMI / Điều chỉnh tài nguyên cho EMI

1

Preview / Xem trước

Complete the task yourself and identify conceptual, language and safety demands.

Tự thực hiện nhiệm vụ để xác định yêu cầu về khái niệm, ngôn ngữ và an toàn.

2

Reduce avoidable language / Giảm ngôn ngữ không cần thiết

Shorten instructions, keep technical precision and present one action per step.

Rút gọn chỉ dẫn, giữ độ chính xác chuyên môn và trình bày mỗi bước một hành động.

3

Add access supports / Bổ sung hỗ trợ

Prepare a labelled visual, six to ten key terms and two or three sentence frames.

Chuẩn bị hình ảnh có nhãn, sáu đến mười từ khóa và hai hoặc ba khung câu.

4

Plan interaction / Lập kế hoạch tương tác

Give pairs or groups clear roles and require every student to speak, write or demonstrate.

Phân vai rõ ràng cho cặp/nhóm và yêu cầu mỗi học sinh nói, viết hoặc thao tác.

5

Check evidence / Kiểm tra minh chứng

Use a short product aligned with the lesson objective: graph, explanation, model, code or design justification.

Sử dụng sản phẩm ngắn gọn với mục tiêu: đồ thị, giải thích, mô hình, mã lệnh hoặc lập luận thiết kế.

Quick evaluation record / Phiếu đánh giá nhanh

Check / Tiêu chí	Decision / Quyết định	Notes / Ghi chú
Curriculum outcome identified Đã xác định yêu cầu cần đạt	Use / Adapt / Reject Dùng / Điều chỉnh / Loại	_____
Concepts and data checked Đã kiểm tra khái niệm và dữ liệu	Use / Adapt / Reject Dùng / Điều chỉnh / Loại	_____
English load is manageable Mức độ tiếng Anh phù hợp	Use / Adapt / Reject Dùng / Điều chỉnh / Loại	_____
Devices and materials available Có thiết bị và vật liệu	Use / Adapt / Reject Dùng / Điều chỉnh / Loại	_____
Safety and accessibility checked Đã kiểm tra an toàn và tiếp cận	Use / Adapt / Reject Dùng / Điều chỉnh / Loại	_____

Links verified 1 October 2026. Review the licence and classroom requirements shown on each resource page before reuse. /
Các liên kết được kiểm tra ngày 1 tháng 10 năm 2026. Hãy xem giấy phép và yêu cầu sử dụng trên từng trang tài nguyên trước
khi dùng lại.